
プロパンの脱水素化反応による プロピレン製造プロセス 令和 8 年度プロセス設計

エネルギープロセス工学研究室
佐々木・川崎

2026 年 6 月 12 日

プロピレン需要とオンパース生産

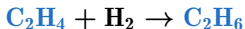
プロピレンは多様な化学製品の必須原料で需要が拡大している。供給はスチームクラッキングと FCC の副産物が大半で、オンパース生産は 3% 未満と不足する。本設計は高収率な PDH で LPG からプロピレンを製造する。

反応式

主反応



副反応



コーキング



要点

副生成物の価値化

→ 水素は製品、軽質ガスは燃料、プロパンは循環

コーク析出で触媒が短時間に失活

→ 並列固定床のスイング操作で連続生産

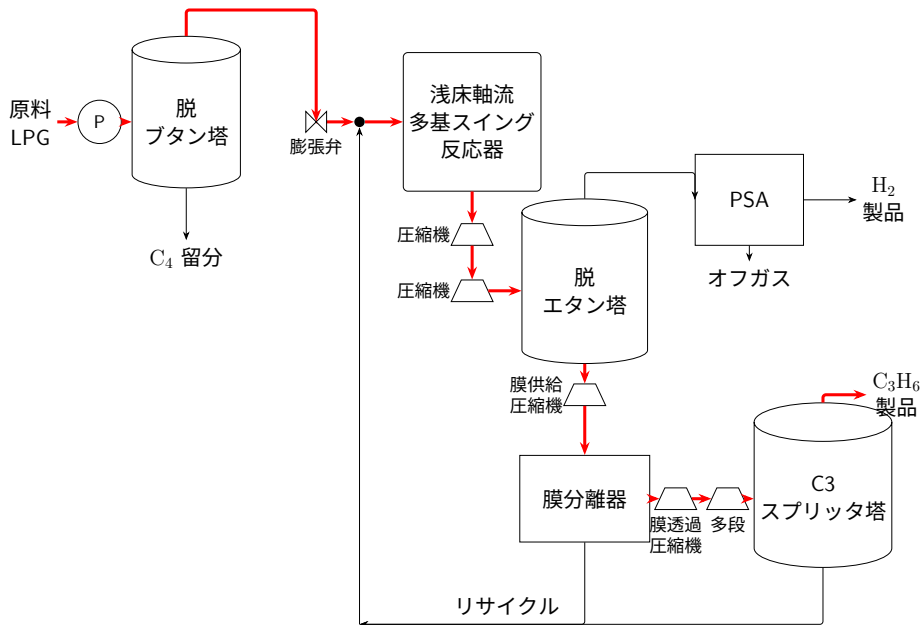
プロピレンとプロパンの比揮発度が小さい

→ 膜分離と蒸留のハイブリッドで分離

多量の副生水素の扱い

→ 脱エタン塔塔頂の水素を PSA で高純度回収

さらに全 23 個の設計変数をベイズ最適化で同時決定



設計目標と原料

プロピレン生産量	40 万 t/年 1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt% 以上
水素純度	99.9 mol% 以上
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol% C ₄ H ₁₀ 10 mol%
反応器圧力	0.5 bar

主要性能

単通転化率	40.6 %
プロピレン選択率	80.1 %
総合収率	81.2 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算 リサイクル比	1.45

設計変数

反応器 入口温度 935.2 K・
サイクル 14.00 min・内径 10.76 m・
浅床厚 1.577 m・並列基数 7・
粒径 5.843 mm

PSA 塔径 4.488 m・層高 24.75 m・
脱着基準 0.2537

膜分離器 供給圧 8.437 bar・
膜面積 $1.278 \times 10^5 \text{ m}^2$

原料供給 新規プロパン 1472 kmol/h

脱ブタン塔 圧力 19.52 bar・段数 36・
フィード段 28・分率 0.9952

脱エタン塔 圧力 7.881 bar・段数 61・
フィード比 0.5069・還流比 11.80

C3 スプリッタ塔 圧力 16.75 bar・
段数 117・フィード比 0.8194

脱水素

クラッキング $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{CH}_4$ 水素化 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$ コーキング $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow 3 \text{CH}_{0.5} + 2.25 \text{H}_2$ 物質収支では微量・触媒を失活速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

触媒失活

コークが活性点を被覆し触媒を失活

活性 $a(t, T)$ は主反応のみに作用

$$\rightarrow r_{1,\text{eff}} = a r_1$$

高温ほど分オーダーで急速に失活

運転温度では数分で大きく低下

→ 短周期の再生が不可欠

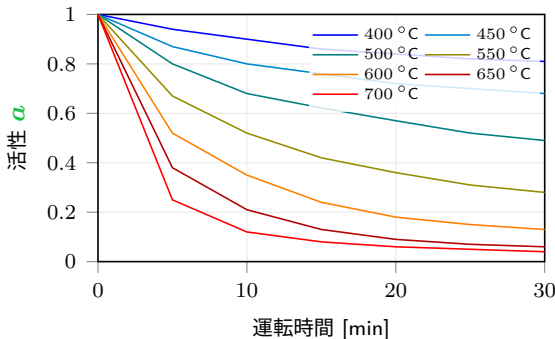
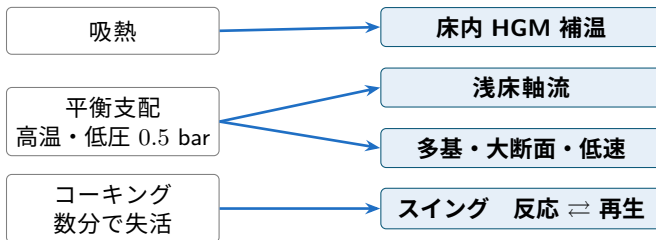


図 触媒活性 a の経時低下、高温ほど急速に失活

(速度式パラメータ・活性データの出典：第 17 回プロセスデザイン学生コンテスト要項)

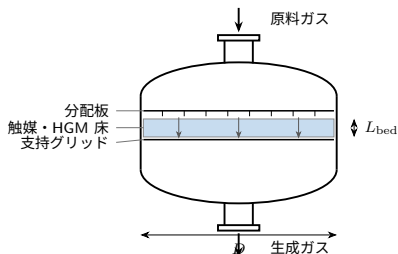
反応の性質

採用部品



採用構成 浅床軸流・多基並列スイング

キー諸元



1 基の断面 $L_{bed} \ll D$ 、常時 7 / 全 14 基

総基数 N_{total}	14 基
並列基数 N_{online}	7
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
入口温度 T_{in}	935 K
床温降下 ΔT_{max}	50 K
有効触媒分率 ϕ_{cat}	0.85
HGM 補償熱 Q_{HGM}	24.96 MW

支配方程式

1次元プラグフロー・断熱。物質・温度・圧力を連成して解く

物質収支

$$\frac{dF}{dz} = (1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \nu r$$

エネルギー収支

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \Delta H^{\top} r}{F^{\top} C_p}$$

圧力損失 (Ergun)

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

設計の要点

HGM 熱補償

床温を $T_{\text{in}} - \Delta T_{\text{max}}$ 以上に維持
(吸熱を相殺して転化率を伸ばす)

接触時間 $\tau = \frac{L_{\text{bed}}}{u}$

一定圧損で $\tau \propto 1/u^2$

→ 低速・大断面・多基で転化率を確保

スイング

$N_{\text{total}} \approx 2 N_{\text{online}}$ (反応中の倍を用意)

3つの判断と採用根拠

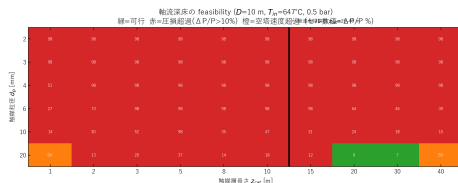
判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列スイング固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内 HGM	○

- × 移動床は数日寿命を要し分単位失活に追従不可
- △ 径方向流は可行だが機構が複雑
- 浅床軸流は単純構造で圧損を解消

圧力で妥協できない → 幾何で解く

低压ほど平衡転化率が高く 0.5 bar が必須

647°C で 0.5 bar 約 78 %、5 bar 約 37 %



$D = 10\text{ m} \cdot 0.5\text{ bar}$ 。現実粒径 2–6 mm の軸流深床は

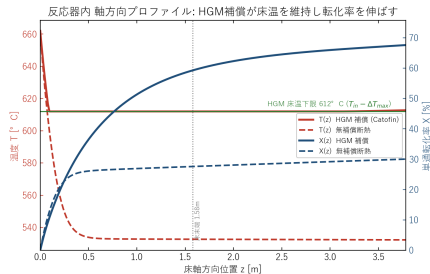
全床長で $\Delta P/P$ 過大、検証 36 点すべて不成立

→ 浅床で流路長↓・多基で流速↓

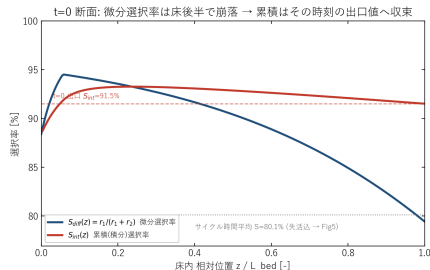
床/総 $\Delta P/P = 1.7/3.3\%$ 、転化率 40.6 %

HGM 補償が床温を維持し転化率を伸ばす

検証諸元 最良設計点



選択率は床後半で崩落し出口値へ収束



入口温度 T_{in}	935 K
出口温度 T_{out}	885 K
床温降下 ΔT	50 K
転化率 X	40.6 %
選択率 S	80.1 %
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
床 $\Delta P/P$	1.7 %
総 $\Delta P/P$	3.3 %
総基数 N_{total}	14 基

図の $T \cdot X$ は新触媒断面、
 転化率 40.6 % ・ 選択率 80.1 % は
 失活を含むサイクル時間平均。
 無補償では床温が下限へ張り付き
 転化率が頭打ちとなる。